2008年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力II测试

本试卷分第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分。第I卷1至5页，第II卷6至15页。考试结束后，将本试题卷和答题卡一并交回。

第I卷（选择题 共126分）

注意事项：

1．答第Ⅰ卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在机读卡上。

2．每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答在试题卷上无效。

3．本卷共21小题，每小题6分，共126分。

以下数据可供解题时参考：

相对原子质量（原子量）： H 1　C 12　N 14　O 16　Na 23　P 31　Cl 35.5

二、选择题（本题共 8 小题。在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14．对一定量的气体，下列说法正确的是（　　）

（A）气体的体积是所有气体分子的体积之和

（B）气体分子的热运动越剧烈，气体温度就越高

（C）气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的

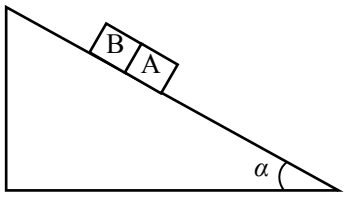
（D）当气体膨胀时，气体分子之间的势能减小，因而气体的内能减少

15．一束单色光斜射到厚平板玻璃的一个表面上，经两次折射后从玻璃板另一个表面射出，出射光线相对于入射光线侧移了一段距离。在下列情况下，出射光线侧移距离最大的是（　　）

（A）红光以30°的入射角入射　　（B）红光以45°的入射角入射

（C）紫光以30°的入射角入射　　（D）紫光以45°的入射角入射

16．如图，一固定斜面上两个质量相同的小物块A和B紧挨着匀速下滑，A与B的接触面光滑。已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间动摩擦因数的2倍，斜面倾角为α。B与斜面之间的动摩擦因数是（　　）



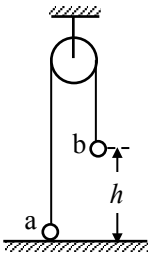
（A）$\frac{2}{3}\tan\alpha$　　（B）$\frac{2}{3}\cot\alpha$

（C）$\tan\alpha$　　（B）$\cot\alpha$

17．一列简谐横波沿x轴正方向传播，振幅为A。$t=0$时，平衡位置在$x=0$处的质元位于$y=0$处，且向y轴负方向运动；此时，平衡位置在$x=0.15$m处的质元位于$y=A$处。该波的波长可能等于（　　）

（A）0.60m　　（B）0.20m　　（C）0.12m　　（D）0.086m

18．如图，一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮，绳两端各系一小球 a 和 b。a 球质量为 m，静置于地面；b 球质量为 $3m$，用手托住，高度为 h，此时轻绳刚好拉紧。从静止开始释放 b 后，a 可能达到的最大高度为（　　）



（A）h　　（B）1.5h　　（C）2h　　（D）2.5h

19．一平行板电容器的两个极板水平放置，两极板间有一带电量不变的小油滴，油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比。若两极板间电压为零，经一段时间后，油滴以速率 v 匀速下降：若两极板间的电压为 U，经一段时间后，油滴以速率 v 匀速上升。若两极板间电压为$-U$，油滴做匀速运动时速度的大小、方向将是（　　）

（A）2v、向下　　（B）2v、向上　　（C）3v、向下　　（D）3v、向上

20．中子和质子结合成氘核时，质量亏损为 Δm，相应的能量 $\Delta E=\Delta mc^2=2.2$MeV 是氘核的结合能。下列说法正确的是（　　）

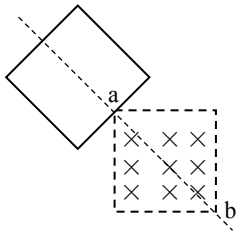
（A）用能量小于 2.2MeV 的光子照射静止氘核时，氘核不能分解为一个质子和一个中子

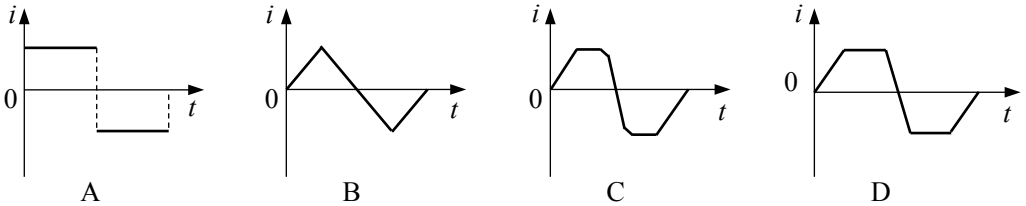
（B）用能量等于 2.2Mev 的光子照射静止氘核时，氘核可能分解为一个质子和一个中子，它们的动能之和为零

（C）用能量大于 2.2MeV 的光子照射静止氘核时，氘核可能分解为一个质子和一个中子，它们的动能之和为零

（D）用能借大于 2.2MeV 的光子照射静止氘核时，氘核可能分解为一个质子和一个中子，它们的动能之和不为零

21．如图，一个边长为 l 的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场；一个边长也为 l 的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直；虚线框对角线 ab 与导线框的一条边垂直，ba 的延长线平分导线框。在 $t=0$ 时，使导线框从图示位置开始以恒定速度沿 ab 方向移动，直到整个导线框离开磁场区域。以 i 表示导线框中感应电流的强度，取逆时针方向为正。下列表示 i-t 关系的图示中，可能正确的是（　　）





第 II 卷（非选择题 共 174 分）

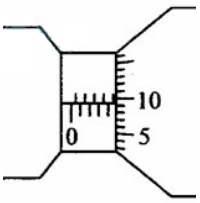
注意事项：

1．用碳素笔直接答机读中，答在试卷上无效。

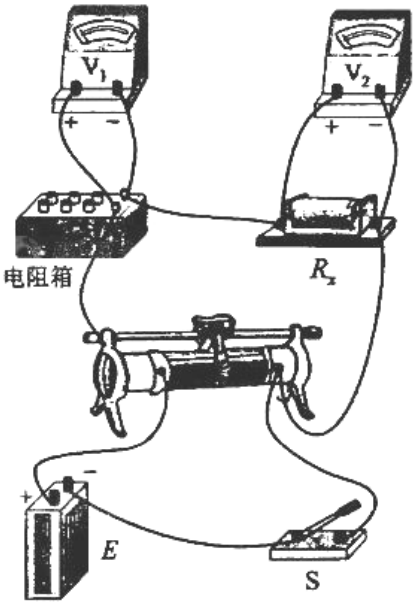
2．本卷共 10 题，共 174 分。

22．（18 分）

（1）（5 分）某同学用螺旋测微器测量一铜丝的直测微器的示数如图所示，该铜丝的直径为_____mm。



（2）（13 分）右图为一电学实验的实物连线图。该实验可用来测量待测电阻 R_x 的阻值（约 500Ω）。图中两个电压表量程相同，内阻都很大。实验步骤如下：



①调节电阻箱，使它的阻值 R_0 与待测电阻的阻值接近；将滑动变阻器的滑动头调到最右端。

②合上开关 S。

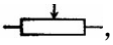
③将滑动变阻器的滑动头向左端滑动，使两个电压表指针都有明显偏转。

④记下两个电压表 V_1 和 V_2 的读数 U_1 和 U_2。

⑤多次改变滑动变阻器滑动头的位置，记下 V_1 和 V_2 的多组读数 U_1 和 U_2。

⑥求 R_x 的平均值。

回答下列问题：

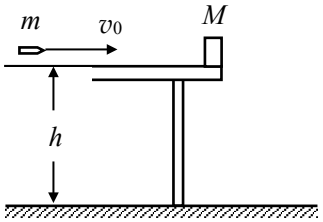
（Ⅰ）根据实物连线图在虚线框内画出实验的电路图，其中电阻箱的符号为  ，滑动变阻器的符号为  ，其余器材用通用的符号表示。

（Ⅱ）不计电压表内阻的影响，用 U_1、U_2、和 R_0 表示 R_x 的公式为 R_x＝_____。

（Ⅲ）考虑电压表内阻的影响，用 U_1、U_2、R_0、V_1 的内阻 r_1、V_2 内阻 r_2 表示 R_x 的公式为 R_x＝_____。

23．（15 分）

如图，一质量为 M 的物块静止在桌面边缘，桌面离水平地面的高度为 h。一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入物块后，以水平速度 $\frac{v_0}{2}$ 射出。重力加速度为 g。求：

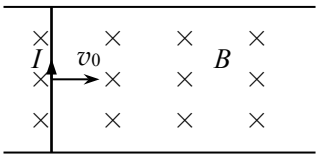


（1）此过程中系统损失的机械能；

（2）此后物块落地点离桌面边缘的水平距离。

24．（19 分）

如图，一直导体棒质量为 m、长为 l、电阻为 r，其两端放在位于水平面内间距也为 l 的光滑平行导轨上，并与之密接：棒左侧两导轨之间连接一可控制的负载电阻（图中未画出）；导轨置于匀强磁场中，磁场的磁感应强度大小为 B，方向垂直于导轨所在平面。开始时，给导体棒一个平行于导轨的初速度 v_0 在棒的运动速度由 v_0 减小至 v_1 的过程中，通过控制负载电阻的阻值使棒中的电流强度 I 保持恒定。导体棒一直在磁场中运动。若不计导轨电阻，求此过程中导体棒上感应电动势的平均值和负



载电阻上消耗的平均功率。

25．（20 分）

我国发射的“嫦娥一号”探月卫星沿近似于圆形的轨道绕月飞行。为了获得月球表面全貌的信息，让卫星轨道平面缓慢变化。卫星将获得的信息持续用微波信号发回地球。设地球和月球的质量分别为 M 和 m，地球和月球的半径分别为 R 和 R_1，月球绕地球的轨道半径和卫星绕月球的轨道半径分别为 r 和 r_1，月球绕地球转动的周期为 T。假定在卫星绕月运行的一个周期内卫星轨道平面与地月连心线共面，求在该周期内卫星发射的微波信号因月球遮挡而不能到达地球的时间（用 M、m、R、R_1、r、r_1 和 T 表示，忽略月球绕地球转动对遮挡时间的影响）。

2008 年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试

参考答案和评分参考

评分说明：

1．在评卷过程中，如发现考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样给分：有错的，根据错误的性质，参照评分参考中相应的规定评分。

2．计算题只有最后答案而无演算过程的，不给分；只写出一般公式但未能与试题所给的具体条件联系的，不给分。

Ⅰ卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。

二、选择题：全部选对的给 6 分，选对但不全的给 3 分，有选错的给 0 分。

14．BC　　15．D　　16．A　　17．AC　　18．B

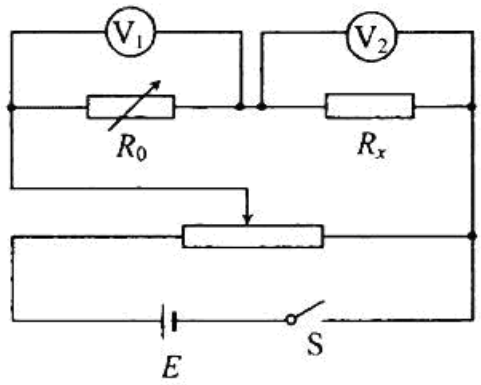
19．C　　20．AD　　21．C

Ⅱ卷共 10 题，共 174 分。

22.（18 分)

（1）4.593（5 分。4.592 或 4.594 也同样给分）

（2）（Ⅰ）电路原理图如图所示（6 分。其中，分压电路 3 分，除分压电路外的测最部分 3 分）



（Ⅱ）$R_x=\frac{U_2}{U_1}R_0$　　（3 分）

（Ⅲ）$R_x=\frac{U_2R_0r_1r_2}{U_1r_2(R_0+r_1)-U_2R_0r_1}$　　（4 分）

23.（15 分）

（1）设子弹穿过物块后物块的速度为 V，由动量守恒得

$mv_0=mv_0/2+MV$　　①

解得：

$V=mv_0/2M$　　②

系统的机械能损失为

$\Delta E=mv_0^2/2-m(v_0/2)^2/2-MV^2/2$　　③

由②③式得

$\Delta E=\frac{1}{8}(3-\frac{m}{M})mv_0^2$ ④

（2）设物块下落到地面所需时间为 t，落地点距桌边缘的水平距离为 s，则

$h=\frac{1}{2}gt^2$ ⑤

$s=vt$ ⑥

由②⑤⑥式得

$s=\frac{mv_0\sqrt{\frac{h}{2g}}}{M}$ ⑦

评分参考：第（1）问 9 分。①③④式各 3 分。第（2）问 6 分，⑤⑥⑦式各 2 分。

24．（19 分）

导体棒所受的安培力为

$F=IlB$ ①

该力大小不变，棒做匀减速运动，因此在棒的速度 v_0 从减小 v_1 的过程中，平均速度为

$\bar{v}=(v_0+v_1)/2$ ②

当棒的速度为 v 时，感应电动势的大小为

$E=Blv$ ③

棒中的平均感应电动势为

$\bar{E}=Bl\bar{v}$ ④

由②④式得

$\bar{E}=\frac{1}{2}Bl(v_0+v_1)$ ⑤

导体棒中消耗的热功率为

$P_1=I^2r$ ⑥

负载电阻上消耗的平均功率为

$\bar{P}_2=\bar{E}I-P_1$ ⑦

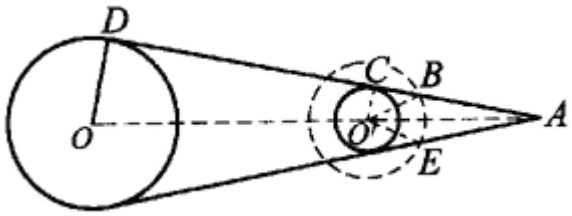
由⑤⑥⑦式得

$\bar{P}_2=\frac{1}{2}BIl(v_0+v_1)-I^2r$ ⑧

评分参考：①式 3 分（未写出①式，但能正确论述导体棒做匀减速运动的也给这 3 分），②③式各 3 分，④⑤式各 2 分，⑥⑦⑧式各 2 分。

25．（20 分）

如图，O 和 O′分别表示地球和月球的中心。在卫星轨道平面上，A 是地月连心线 OO′与地月球面的公切线 ACD 的交点，D、C 和 B 分别是该公切线与地球表面、月球表面和卫星圆轨道的交点。根据对称性，过 A 点在另一侧作地月球面的公切线，交卫星轨道于 E 点。卫星在 BE 弧运动时发出的信号被遮挡。



设探月卫星的质量为 m_0，万有引力常量为 G，根据万有引力定律有

$$G\frac{Mm}{r^2}=m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r \qquad ①$$

$$G\frac{mm_0}{r_1^2}=m_0\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r_1 \qquad ②$$

式中，T_1 是探月卫星绕月球转动的周期。由①②式得

$$\left(\frac{T_1}{T}\right)^2=\frac{M}{m}\left(\frac{r_1}{r}\right)^3 \qquad ③$$

设卫星的微波信号被遮挡的时间为 t，则由于卫星绕月做匀速圆周运动，应有

$$\frac{t}{T_1}=\frac{\alpha-\beta}{\pi} \qquad ④$$

式中， $\alpha=\angle CO'A$ ，$\beta=\angle CO'B'$。由几何关系得

$$r\cos\alpha=R-R_1 \qquad ⑤$$

$$r_1\cos\beta=R_1 \qquad ⑥$$

由③④⑤⑥式得

$$t=\frac{T}{\pi}\sqrt{\frac{Mr_1^3}{mr^3}}\left(\arccos\frac{R-R_1}{r}-\arccos\frac{R_1}{r_1}\right) \qquad ⑦$$

评分参考：①②式各 4 分，④式 5 分，⑤⑥式各 2 分，⑦式 3 分。得到结果

$t=\frac{T}{\pi}\sqrt{\frac{Mr_1^3}{mr^3}}\left(\arcsin\frac{R_1}{r}-\arccos\frac{R-R_1}{r}\right)$ 的也同样给分。